Upgrade Advisor를 사용하거나 사용하지 않고 업그레이드하기 전에 무엇을 확인해야 합니까?

ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/upgrade/task_what_to_check_before_upgrade.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Upgrade Advisor를 사용하거나 사용하지 않고 업그레이드하기 전에 무엇을 확인해야 합니까? . . . 1
업그레이드 전에 확인해야 할 사항 . . . 1
클러스터 상태를 확인합니다 . . . 1
스토리지 상태를 확인합니다 . . . 2
SVM 라우팅 구성을 확인합니다 . . . 2
LIF 페일오버 구성을 확인하는 중입니다 . . . 3
상태를 확인합니다 . . . 4
업그레이드하기 전에 모든 LIFS가 홈 포트에 있는지 확인합니다 . . . 6
Active IQ Config Advisor를 사용하여 일반적인 구성 오류가 없는지 확인합니다 . . . 8
특별한 고려 사항 . . . 9

Upgrade Advisor를 사용하거나 사용하지 않고 업그레이드하기 전에 무엇을 확인해야 합니까?

업그레이드 전에 확인해야 할 사항

을 사용하더라도 마찬가지입니다 "Active IQ" Upgrade Advisor 업그레이드 계획을 위해 업그레이드 전에 수행해야 할 여러 가지 사전 점검을 통해 클러스터 상태, 스토리지 상태, 구성 등을 확인할 수 있습니다.

클러스터 상태를 확인합니다

클러스터를 업그레이드하기 전에 노드가 정상 상태이며 클러스터에 참여할 자격이 있는지, 클러스터가 쿼럼에 있는지 확인해야 합니다.

1. 클러스터의 노드가 온라인 상태이고 클러스터 쇼에 참여할 자격이 있는지 확인합니다

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   노드가 정상 상태가 아니거나 적합하지 않은 경우 EMS 로그에서 오류를 확인하고 수정 조치를 취합니다.

2. SAN 환경에서 작동 중인 경우 각 노드가 SAN quorum에 있는지 확인합니다. '이벤트 로그 show-severity Informational-message-name scsibeBlade. *

   각 노드에 대한 가장 최근의 scsib블레이드 이벤트 메시지는 SCSI 블레이드가 quorum에 있음을 나타내야 합니다.

   ```
   cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
   scsiblade.*
   Time              Node        Severity       Event
   ---------------  ---------- -------------- ---------------------------
   MM/DD/YYYY TIME  node0       INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
   scsi-blade ...
   MM/DD/YYYY TIME  node1       INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
   scsi-blade ...
   ```

"시스템 관리"

스토리지 상태를 확인합니다

클러스터를 업그레이드하기 전후에 디스크, 애그리게이트 및 볼륨 상태를 확인해야 합니다.

1. 디스크 상태 확인:

확인하려면...	수행할 작업...
손상된 디스크	a. 깨진 디스크를 표시합니다:'스토리지 디스크 표시 상태 파단' b. 손상된 디스크를 제거하거나 교체합니다.
유지보수 또는 재구성이 진행 중인 디스크	a. 유지 보수, 보류 중 또는 재구성 상태의 디스크를 표시합니다. 스토리지 디스크 표시 상태 유지 관리
보류 중	재구성 중 .. 유지보수 또는 재구성 작업이 완료될 때까지 기다린 후 계속 진행하십시오.

2. 'storage aggregate show -state!online' 상태를 표시하여 모든 애그리게이트가 온라인 상태인지 확인합니다. 이 명령은 _not_online 상태인 애그리게이트를 표시합니다. 주요 업그레이드 또는 리버전을 수행하기 전과 후의 모든 애그리게이트는 온라인 상태여야 합니다.

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

1. "volume show-state! online"이라는 볼륨을 표시하여 모든 볼륨이 온라인 상태인지 확인합니다. 모든 볼륨은 주요 업그레이드 또는 재버전을 수행하기 전과 후에 온라인 상태여야 합니다.

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

1. 일관되지 않은 볼륨이 없는지 확인: 'volume show-is-consistent true'입니다. 일관되지 않은 볼륨이 반환되면 업그레이드하기 전에 NetApp Support에 문의해야 합니다.

"논리적 스토리지 관리"

SVM 라우팅 구성을 확인합니다

SVM을 위한 기본 경로 하나를 구성하는 것이 모범 사례입니다. 중단을 방지하려면 기본 경로가 더 구체적인 경로로 연결할 수 없는 모든 네트워크 주소에 도달할 수 있는지 확인해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "SU134: clustered ONTAP의 잘못된 라우팅 구성으로 인해 네트워크 액세스가 중단될 수 있습니다".

SVM을 위한 라우팅 테이블은 SVM이 대상과 통신하는 데 사용하는 네트워크 경로를 결정합니다. 라우팅 테이블이

작동하는 방식을 이해하여 네트워크 문제가 발생하기 전에 이를 방지하는 것이 중요합니다.

라우팅 규칙은 다음과 같습니다.

- ONTAP는 가장 구체적인 사용 가능한 경로를 통해 트래픽을 라우팅합니다.
- ONTAP는 더 구체적인 경로를 사용할 수 없는 경우 기본 게이트웨이 경로(넷마스크 0비트)를 통해 트래픽을 마지막 수단으로 라우팅합니다.

동일한 대상, 넷마스크 및 메트릭이 있는 라우트의 경우, 재부팅 후 또는 업그레이드 후에 시스템이 동일한 경로를 사용할 것이라는 보장은 없습니다. 이는 여러 기본 경로를 구성한 경우 특히 문제가 됩니다.

LIF 페일오버 구성을 확인하는 중입니다

업그레이드를 수행하기 전에 페일오버 정책과 페일오버 그룹이 올바르게 구성되어 있는지 확인해야 합니다.

> 업그레이드 프로세스 중에 업그레이드 방법을 기반으로 LIF가 마이그레이션됩니다. 업그레이드 방법에 따라 LIF 페일오버 정책을 사용하거나 사용하지 않을 수 있습니다.

클러스터에 8개 이상의 노드가 있는 경우 배치 방법을 사용하여 자동 업그레이드가 수행됩니다. 일괄 업그레이드 방법에서는 클러스터를 여러 업그레이드 일괄 처리로 나누고, 첫 번째 일괄 작업에서 노드 집합을 업그레이드하고, 고가용성(HA) 파트너를 업그레이드한 다음, 나머지 일괄 처리에 대해 이 프로세스를 반복합니다. ONTAP 9.7 이하에서 배치 방법을 사용하면 LIF가 업그레이드 중인 노드의 HA 파트너로 마이그레이션됩니다. ONTAP 9.8 이상에서는 일괄 처리 방법을 사용하면 LIF가 다른 일괄 그룹으로 마이그레이션됩니다.

클러스터에 노드가 8개 미만인 경우 롤링 방법을 사용하여 자동 업그레이드가 수행됩니다. 롤링 업그레이드 방법에서는 HA 쌍의 각 노드에서 페일오버 작업을 시작하고, "장애가 발생한" 노드를 업데이트하고, 반환을 시작한 다음, 클러스터의 각 HA 쌍에 대한 프로세스를 반복합니다. 롤링 방법을 사용하는 경우 LIF 페일오버 정책에 정의된 대로 LIF가 페일오버 타겟 노드로 마이그레이션됩니다.

1. 각 데이터 LIF의 페일오버 정책을 표시합니다.

ONTAP 버전이…	이 명령을 사용합니다
9.6 이상	네트워크 인터페이스 show-service-policy data-failover를 선택합니다
9.5 이하	네트워크 인터페이스 show-role data-failover를 선택합니다

이 예는 2개의 데이터 LIF가 있는 2노드 클러스터의 기본 페일오버 구성을 보여줍니다.

```
cluster1::> network interface show -role data -failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- ---------------
---------------
vs0
         lif0            node0:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node0:e0b, node0:e0c,
                                           node0:e0d, node0:e0e,
                                           node0:e0f, node1:e0b,
                                           node1:e0c, node1:e0d,
                                           node1:e0e, node1:e0f
vs1
         lif1            node1:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node1:e0b, node1:e0c,
                                           node1:e0d, node1:e0e,
                                           node1:e0f, node0:e0b,
                                           node0:e0c, node0:e0d,
                                           node0:e0e, node0:e0f
```

장애 조치 타겟 * 필드에는 각 LIF에 대한 장애 조치 타겟의 우선 순위가 지정된 목록이 표시됩니다. 예를 들어, liff 0이 홈 포트(Node0의 e0b)에서 페일오버되면 먼저 Node0의 포트 e0c로 페일오버를 시도합니다. liff 0을 e0c로 페일오버할 수 없으면 Node0에서 포트 e0d로 페일오버를 시도하는 등의 작업이 발생합니다.

2. SAN LIF 이외의 모든 LIF에 대해 페일오버 정책을 사용 안 함으로 설정한 경우, 네트워크 인터페이스 modify 명령을 사용하여 페일오버를 사용하도록 설정합니다.
3. 각 LIF에 대해 * 페일오버 타겟 * 필드에 LIF의 홈 노드가 업그레이드 중인 동안 유지될 다른 노드의 데이터 포트가 포함되어 있는지 확인합니다.

   'network interface failover-groups modify' 명령을 사용하여 페일오버 그룹에 장애 조치 대상을 추가할 수 있습니다.

   예

   ```
   network interface failover-groups modify -vserver vs0 -failover-group
   fg1 -targets sti8-vsim-ucs572q:e0d,sti8-vsim-ucs572r:e0d
   ```

"네트워크 및 LIF 관리"

상태를 확인합니다

업그레이드하기 전에 다음을 확인해야 합니다.

- HA 쌍 상태
- LDAP 상태(ONTAP 9.2 이상)
- DNS 서버 상태(ONTAP 9.2 이상),
- 네트워킹 및 스토리지 상태(MetroCluster 구성의 경우)

HA 상태를 확인하는 중입니다

무중단 업그레이드를 수행하기 전에 각 HA 쌍에 대해 스토리지 페일오버가 활성화되어 있는지 확인해야 합니다. 클러스터가 2노드로만 구성된 경우 클러스터 HA가 활성화되었는지 확인해야 합니다.

시스템 중단을 야기하려는 업그레이드를 수행할 경우 스토리지 페일오버가 필요하지 않으므로 HA 상태를 확인할 필요가 없습니다.

1. 각 HA 쌍에 대해 스토리지 페일오버가 설정되어 있고 가능한지 확인합니다. 'Storage failover show'

   이 예에서는 Node0 및 node1에서 스토리지 페일오버가 설정 및 가능함을 보여 줍니다.

   ```
   cluster1::> storage failover show
                                  Takeover
   Node           Partner         Possible State
   -------------- -------------- --------
   ------------------------------------
   node0          node1           true     Connected to node1
   node1          node0           true     Connected to node0
   2 entries were displayed.
   ```

   필요한 경우 스토리지 페일오버 수정 명령을 사용하여 스토리지 페일오버를 설정할 수 있습니다.

2. 클러스터가 2개 노드(단일 HA 쌍)로만 구성된 경우 클러스터 HA가 "cluster ha show" 로 구성되었는지 확인합니다

   이 예에서는 클러스터 HA가 구성되어 있음을 보여 줍니다.

   ```
   cluster1::> cluster ha show
   High Availability Configured: true
   ```

   필요한 경우 cluster ha modify 명령을 사용하여 클러스터 HA를 사용하도록 설정할 수 있습니다.

LDAP 상태 확인(ONTAP 9.2 이상)

ONTAP 9.2부터 스토리지 가상 시스템(SVM)에서 LDAP를 사용하는 경우 무중단 업그레이드를 수행하려면 LDAP 연결을 설정해야 합니다. 업그레이드를 시작하기 전에 LDAP 연결을 확인해야 합니다.

ONTAP 9.1 이하 버전에서 업그레이드하는 경우에는 작업이 적용되지 않습니다.

1. LDAP 상태 'ldap check-vserver vserver_name'을 확인하십시오

2. LDAP 상태가 DOWN인 경우 'LDAP client modify -client -config ldap_client -ldap -servers ip_address'를 수정합니다
3. LDAP 상태가 'LDAP CHECK - vserver vserver_name'인지 확인합니다

DNS 서버 상태 확인(ONTAP 9.2 이상)

ONTAP 9.2 이상부터는 무중단 업그레이드를 수행하기 전과 후에 DNS(도메인 이름 서비스) 서버의 상태를 확인해야 합니다.

ONTAP 9.1 이하 버전에서 업그레이드하는 경우에는 작업이 적용되지 않습니다.

1. DNS 서버의 상태를 확인합니다. dns check-vserver vserver_name'

   가동 상태는 서비스가 실행 중임을 나타냅니다. 다운 상태는 서비스가 실행되고 있지 않음을 나타냅니다.

2. DNS 서버가 다운된 경우 다음과 같이 수정합니다. dns modify -vserver vserver_name -domain domain domain_name -servers name_server_ipaddress
3. DNS 서버의 상태가 가동 상태인지 확인합니다.

업그레이드하기 전에 모든 LIFS가 홈 포트에 있는지 확인합니다

재부팅 중 일부 LIF는 할당된 페일오버 포트로 마이그레이션되었을 수 있습니다. 클러스터를 업그레이드하기 전과 업그레이드한 후에는 홈 포트에 없는 LIF를 사용하고 되돌려야 합니다.

네트워크 인터페이스 되돌리기 명령은 홈 포트가 작동하고 있을 경우 홈 포트에 없는 LIF를 홈 포트로 되돌립니다. LIF의 홈 포트는 LIF가 생성될 때 지정됩니다. 네트워크 인터페이스 show 명령을 사용하여 LIF의 홈 포트를 확인할 수 있습니다.

1. 모든 LIF의 상태를 'network interface show'로 표시합니다

   이 예는 SVM(스토리지 가상 머신)에 대한 모든 LIF의 상태를 표시합니다.

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001    down/down  192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002    down/down  192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003    down/down  192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004    down/down  192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005    down/down  192.0.2.124/24     node0         e0e
false
            data006    down/down  192.0.2.125/24     node0         e0f
false
            data007    down/down  192.0.2.126/24     node0         e2a
false
            data008    down/down  192.0.2.127/24     node0         e2b
false
8 entries were displayed.
```

Status Admin 상태가 DOWN 이거나 is home 상태가 false인 LIF가 나타나면 다음 단계를 계속 진행합니다.

2. 데이터 LIF를 활성화합니다. 'network interface modify {-role data}-status-admin up'

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. LIF를 홈 포트인 '네트워크 인터페이스 되돌리기 *'로 되돌립니다

   이 명령은 모든 LIF를 홈 포트로 되돌립니다.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. 모든 LIF가 홈 포트인 'network interface show'에 있는지 확인합니다

   이 예에서는 SVM vs0용 모든 LIF가 홈 포트에 있음을 보여 줍니다.

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005      up/up    192.0.2.124/24     node1         e0e
true
            data006      up/up    192.0.2.125/24     node1         e0f
true
            data007      up/up    192.0.2.126/24     node1         e2a
true
            data008      up/up    192.0.2.127/24     node1         e2b
true
8 entries were displayed.
```

Active IQ Config Advisor를 사용하여 일반적인 구성 오류가 없는지 확인합니다

업그레이드하기 전에 Active IQ Config Advisor 도구를 사용하여 일반적인 구성 오류를 확인할 수 있습니다.

Active IQ Config Advisor는 NetApp 시스템의 구성 검증 및 상태 점검 툴입니다. 이 툴은 데이터 수집 및 시스템 분석을 위해 보안 사이트 및 비보안 사이트에 구축할 수 있습니다.

> Active IQ Config Advisor에 대한 지원은 제한적이며 온라인으로만 제공됩니다.

1. NetApp Support 사이트에 로그인한 다음 * tools * > * Tools * 를 클릭합니다.
2. Active IQ Config Advisor * 에서 를 클릭합니다 "앱을 다운로드합니다".
3. 웹 페이지의 지침에 따라 Active IQ Config Advisor를 다운로드, 설치 및 실행합니다.
4. Active IQ Config Advisor를 실행한 후 도구의 출력을 검토하고 도구에서 발견된 문제를 해결하기 위해 제공된 권장 사항을 따릅니다.

특별한 고려 사항

업그레이드 전 점검

환경에 따라 업그레이드를 시작하기 전에 특정 요소를 고려해야 합니다. 먼저 아래 표를 검토하여 어떤 특별 고려 사항을 고려해야 하는지 확인하십시오.

스스로에게 물어보십시오.	답변이 * 예 * 인 경우 다음을 수행하십시오.
혼합 버전 클러스터가 있습니까?	혼합 버전 요구 사항을 확인합니다
SAN 구성이 있습니까?	SAN 구성을 확인합니다
MetroCluster 구성이 있습니까?	• MetroCluster 구성에 대한 구체적인 업그레이드 요구 사항을 검토합니다 • 네트워킹 및 스토리지 상태를 확인합니다
클러스터의 노드가 루트 데이터 파티셔닝과 루트 데이터 데이터 파티셔닝을 사용하고 있습니까?	루트 데이터 및 루트 데이터 데이터 파티셔닝에 대한 업그레이드 고려 사항을 검토합니다
볼륨 및 애그리게이트를 중복제거할 수 있습니까?	중복 제거된 볼륨 및 애그리게이트를 위한 충분한 여유 공간이 있는지 확인하십시오
클러스터에서 SnapMirror가 실행 중입니까?	• SnapMirror의 업그레이드 요구사항을 검토하십시오 • 업그레이드할 SnapMirror 관계를 준비합니다
클러스터에서 SnapLock가 실행 중입니까?	SnapLock에 대한 업그레이드 고려 사항을 검토합니다
ONTAP 8.3에서 업그레이드 중이며 로드 공유 미러가 있습니까?	업그레이드를 위해 모든 로드 공유 미러를 준비합니다
외부 키 관리 서버와 함께 NetApp Storage Encryption을 사용하고 있습니까?	기존 키 관리 서버 연결을 삭제합니다
SVM에 넷그룹이 로드되어 있습니까?	넷그룹 파일이 각 노드에 있는지 확인합니다
SSLv3을 사용하는 LDAP 클라이언트가 있습니까?	TLS를 사용하도록 LDAP 클라이언트를 구성합니다
세션 지향 프로토콜을 사용하고 있습니까?	세션 지향 프로토콜에 대한 고려 사항을 검토합니다
관리자 계정이 SSH 공개 키로 인증하는 클러스터에서 SSL FIPS 모드가 활성화됩니까?	SSH 공개 키에 대한 요구 사항을 검토합니다

혼합 버전 요구 사항

ONTAP 9.3부터는 기본적으로 기존 노드에서 실행 중인 버전과 다른 ONTAP 버전을 실행 중인 클러스터에 새 노드를 추가할 수 없습니다.

기존 클러스터의 노드 수보다 늦은 ONTAP 버전을 실행 중인 클러스터에 새 노드를 추가하려는 경우, 먼저 클러스터의 노드를 최신 버전으로 업그레이드한 다음 새 노드를 추가해야 합니다.

혼합 버전 클러스터는 권장되지 않지만 경우에 따라 일시적으로 혼합 버전 상태를 입력해야 할 수도 있습니다. 예를 들어, 기존 클러스터의 특정 노드에서 지원되지 않는 최신 버전의 ONTAP로 업그레이드하는 경우 혼합 버전 상태를

입력해야 합니다. 이 경우 최신 버전의 ONTAP를 지원하는 노드를 업그레이드한 다음 고급 권한 'cluster unjoin-skip-lastlow-version-node check' 명령을 사용하여 업그레이드하려는 ONTAP 버전을 지원하지 않는 노드의 연결을 해제해야 합니다.

또한 기술 업데이트나 중단된 업그레이드를 위해 혼합 버전 상태를 입력해야 할 수도 있습니다. 이러한 경우 다음 고급 권한 명령을 사용하여 ONTAP 기본 동작을 재정의하고 다른 버전의 노드를 조인할 수 있습니다.

- '클러스터 결합-허용-혼합-버전-조인'
- 'cluster add-node-allow-mixed-version-join'

혼합 버전 상태를 입력해야 하는 경우 가능한 한 빨리 업그레이드를 완료해야 합니다. HA 쌍이 클러스터에서 다른 HA 쌍과 다른 ONTAP 버전을 7일 이상 실행하면 안 됩니다. 올바른 클러스터 작동을 위해 클러스터가 혼합 버전 상태에 있는 기간은 가능한 짧아야 합니다.

클러스터가 혼합 버전 상태인 경우, 업그레이드 요구사항을 충족하는 데 필요한 경우를 제외하고 클러스터 작업 또는 구성을 변경하는 명령을 입력할 수 없습니다.

SAN 구성을 확인하는 중입니다

SAN 환경에서 업그레이드하면 직접 경로가 변경됩니다. 따라서 업그레이드를 수행하기 전에 각 호스트가 올바른 수의 직접 및 간접 경로로 구성되어 있는지, 그리고 각 호스트가 올바른 LIF에 연결되어 있는지 확인해야 합니다.

1. 각 호스트에서 충분한 수의 직접 및 간접 경로가 구성되어 있고 각 경로가 활성 상태인지 확인합니다.

   각 호스트에는 클러스터의 각 노드에 대한 경로가 있어야 합니다.

2. 각 호스트가 각 노드의 LIF에 연결되어 있는지 확인합니다.

   업그레이드 후 비교할 이니시에이터 목록을 기록해야 합니다.

대상...	입력...
iSCSI	'iSCSI initiator show-fields igroup, initiator-name, tpgroup'
FC	'fcp initiator show-fields igroup, WWPN, lif'

MetroCluster 구성

MetroCluster 구성에 대한 업그레이드 요구 사항

MetroCluster 구성을 업그레이드해야 하는 경우 몇 가지 중요한 요구 사항을 알고 있어야 합니다.

MetroCluster 구성의 주요 업그레이드와 부수적인 업그레이드를 수행하는 데 필요한 방법입니다

MetroCluster 구성에 대한 패치 업그레이드는 자동 NDU(무중단 업그레이드) 절차를 통해 수행할 수 있습니다.

ONTAP 9.3부터 MetroCluster 구성에 대한 주요 업그레이드는 자동 NDU(무중단 업그레이드) 절차를 통해 수행할 수 있습니다. ONTAP 9.2 이하를 실행하는 시스템에서 MetroCluster 구성에 대한 주요 업그레이드는 MetroCluster 구성별 NDU 절차를 통해 수행해야 합니다.

일반 요구 사항

- 두 클러스터 모두 동일한 버전의 ONTAP를 실행해야 합니다.

  version 명령을 사용하여 ONTAP 버전을 확인할 수 있습니다.

- MetroCluster 구성은 정상 또는 절체 모드여야 합니다.

  ⓘ 전환 모드의 업그레이드는 사소한 패치 업그레이드에서만 지원됩니다.

- 2노드 클러스터를 제외한 모든 구성에서 두 클러스터를 중단 없이 업그레이드할 수 있습니다.

  2노드 클러스터에서 무중단 업그레이드를 위해서는 클러스터를 한 번에 하나의 노드씩 업그레이드해야 합니다.

- 두 클러스터의 애그리게이트는 RAID 상태를 재동기화하지 않아야 합니다.

  MetroCluster 복구 중에 미러링된 애그리게이트가 재동기화됩니다. 'Storage aggregate plex show-in-progress true' 명령을 사용하여 MetroCluster 구성이 이 상태인지 확인할 수 있습니다. 동기화 중인 애그리게이트가 있는 경우 재동기화가 완료될 때까지 업그레이드를 수행하면 안 됩니다.

- 업그레이드 진행 중에는 협상된 전환 작업이 실패합니다.

  업그레이드 또는 복원 작업 관련 문제를 방지하려면 두 클러스터의 모든 노드가 동일한 버전의 ONTAP를 실행하지 않는 한 업그레이드 또는 복원 작업 중에 계획되지 않은 전환을 시도하지 마십시오.

정상 작동을 위한 구성 요구 사항

- 소스 SVM LIF가 홈 노드에 위치해야 합니다.

  타겟 SVM에 대한 데이터 LIF는 홈 노드에 있을 필요가 없습니다.

- 로컬 사이트의 모든 애그리게이트는 온라인 상태여야 합니다.
- 로컬 클러스터의 SVM이 소유하는 모든 루트 및 데이터 볼륨은 온라인 상태여야 합니다.

전환을 위한 구성 요구사항

- 모든 LIF는 홈 노드에 위치해야 합니다.
- DR 사이트의 루트 애그리게이트를 제외하고 모든 애그리게이트는 온라인 상태여야 합니다.

  DR 사이트의 루트 애그리게이트는 특정 전환 단계 중에 오프라인 상태입니다.

- 모든 볼륨이 온라인 상태여야 합니다.

"MetroCluster 구성에 대한 네트워킹 및 스토리지 상태 확인"

MetroCluster 구성에서 업그레이드를 수행하기 전에 각 클러스터에 대한 LIF, 애그리게이트 및 볼륨의 상태를 확인해야 합니다.

1. LIF 상태를 'network interface show'로 확인한다

   정상 운영 시 소스 SVM에 대한 LIF의 관리 상태가 가동이고 홈 노드에 있어야 합니다. 타겟 SVM을 위한 LIF는 홈 노드에 배치하거나 설치할 필요가 없습니다. 스위치오버에서 모든 LIF는 관리 상태가 Up 이지만 홈 노드에 있을 필요가 없습니다.

   ```
   cluster1::> network interface show
               Logical    Status     Network            Current
   Current Is
   Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
   Home
   ----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
   ------- ----
   Cluster
               cluster1-a1_clus1
                            up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                     e2a
   true
               cluster1-a1_clus2
                            up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                     e2b
   true


   cluster1-01
               clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                     e3a
   true
               cluster1-a1_inet4_intercluster1
                            up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                     e3c
   true
               ...

   27 entries were displayed.
   ```

2. 'Storage aggregate show-state! online'이라는 집계 상태를 확인합니다

   이 명령은 _not_online 상태인 모든 애그리게이트를 표시합니다. 정상 운영 시 로컬 사이트에 있는 모든 애그리게이트는 온라인 상태여야 합니다. 하지만 MetroCluster 구성이 전환 중인 경우 재해 복구 사이트의 루트 애그리게이트를 오프라인 상태로 전환할 수 있습니다.

이 예는 정상 작동 중인 클러스터를 보여줍니다.

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

이 예에서는 재해 복구 사이트의 루트 애그리게이트가 오프라인 상태인 전환 클러스터를 보여 줍니다.

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. 볼륨 상태 확인: 볼륨 표시 상태! 온라인

   이 명령은 _not_online 상태인 모든 볼륨을 표시합니다.

   MetroCluster 구성이 정상 작동 중인 경우(스위치오버 상태가 아님), 클러스터에 있는 보조 SVM이 소유한 모든 볼륨(SVM 이름이 "-mc"로 추가된 볼륨)이 출력에 표시되어야 합니다.

   전환 시에만 볼륨은 온라인 상태가 됩니다.

   이 예에서는 재해 복구 사이트의 볼륨이 온라인 상태가 아닌 정상적인 상태의 클러스터를 보여 줍니다.

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. '볼륨 표시 - 불일치 true'라는 일관성 없는 볼륨이 없는지 확인합니다

   일관되지 않은 볼륨이 반환되는 경우 업그레이드를 시작하기 전에 NetApp Support에 문의해야 합니다.

MetroCluster 구성에 대한 업그레이드 요구 사항

루트 데이터 파티셔닝 및 루트 데이터 데이터 파티셔닝에 대한 업그레이드 고려 사항

일부 플랫폼 모델 및 구성에서는 루트 데이터 파티셔닝과 루트 데이터 데이터 파티셔닝이 지원됩니다. 이 파티셔닝 기능은 시스템 초기화 중에 활성화되며 기존 애그리게이트에 적용할 수 없습니다.

루트 데이터 파티셔닝 또는 루트 데이터 데이터 파티셔닝을 위해 구성된 노드로 데이터를 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 계정 팀 또는 파트너 조직에 문의하십시오.

"ONTAP 개념"

중복제거된 볼륨 및 애그리게이트에 충분한 가용 공간이 있는지 확인합니다

ONTAP를 업그레이드하기 전에 중복제거된 볼륨 및 볼륨이 포함된 애그리게이트에 중복제거 메타데이터를 위한 여유 공간이 있는지 확인해야 합니다. 사용 가능한 공간이 부족하면 ONTAP 업그레이드가 완료될 때 중복 제거가 비활성화됩니다.

중복제거된 각 볼륨의 사용 가능한 공간은 4% 이상이어야 합니다. 중복제거된 볼륨이 포함된 각 애그리게이트에는 3% 이상의 여유 공간이 포함되어야 합니다.

1. 볼륨 효율성 표시 등 어느 볼륨에 중복이 제거되는지 확인합니다
2. 식별된 각 볼륨에서 사용 가능한 여유 공간을 확인하십시오. 'vol show -vserver Vserver_name -volume_name

-fields volume, size, used, available, percent-used, junction-path'입니다

중복 제거된 각 볼륨에는 사용된 용량이 96% 이상 포함되어서는 안 됩니다. 필요한 경우 이 용량을 초과하는 볼륨의 크기를 늘릴 수 있습니다.

"논리적 스토리지 관리"

이 예에서 사용된 비율 필드에는 중복제거된 볼륨의 사용된 공간 백분율이 표시됩니다.

```
vserver    volume size    junction-path available used   percent-used
----------- ------ ------- -------------
cluster1-01 vol0   22.99GB -             14.11GB      7.73GB 35%
cluster1-02 vol0   22.99GB -             12.97GB      8.87GB    40%
2 entries were displayed.
```

3. 중복 제거된 볼륨이 포함된 각 Aggregate에서 사용 가능한 여유 공간('aggr show-aggregate aggregate_name-fields aggregate, size, usedsize, available size, percent-used')을 식별합니다

   각 애그리게이트에는 97% 이상의 사용된 용량이 포함되어서는 안 됩니다. 필요한 경우 이 용량을 초과하는 애그리게이트의 크기를 늘릴 수 있습니다.

   "디스크 및 애그리게이트 관리"

   이 예에서 사용된 비율 필드에는 중복제거된 볼륨(aggr_2)이 포함된 애그리게이트에서 사용된 공간의 비율이 표시됩니다.

```
aggr show -aggregate aggregate_name -fields
aggregate,size,usedsize,availsize,percent-used
aggregate         availsize percent-used size    usedsize
----------------- --------- ------------    ------- --------
aggr0_cluster1_01    1.11GB    95%          24.30GB 23.19GB
aggr0_cluster1_02 1022MB    96%          24.30GB    23.30GB
2 entries were displayed.
```

SnapMirror를 참조하십시오

SnapMirror의 업그레이드 요구 사항

SnapMirror를 실행 중인 클러스터를 성공적으로 업그레이드하려면 특정 작업을 수행해야 합니다.

- DP SnapMirror 관계로 클러스터를 업그레이드하는 경우 소스 클러스터/노드를 업그레이드하기 전에 대상 클러스터/노드를 업그레이드해야 합니다.
- SnapMirror를 실행 중인 클러스터를 업그레이드하기 전에 대상 볼륨이 포함된 각 노드에 대해 SnapMirror 작업을 중지해야 합니다. 피어링된 각 SVM은 클러스터 전체에서 고유한 이름을 가져야 합니다.

SnapMirror 전송이 실패하지 않도록 하려면 SnapMirror 작업을 일시 중단하고 경우에 따라 소스 노드를 업그레이드하기 전에 대상 노드를 업그레이드해야 합니다. 다음 표에서는 SnapMirror 작업을 일시 중단하는 두 가지 옵션을 설명합니다.

옵션을 선택합니다	설명	소스 노드 전에 대상 노드를 업그레이드하시겠습니까?
NDU(무중단 업그레이드) 동안 SnapMirror 작업을 일시 중단합니다.	SnapMirror 환경에서 가장 간단한 업그레이드 방법은 모든 SnapMirror 작업을 일시 중지하고 업그레이드를 수행한 다음 SnapMirror 작업을 다시 시작하는 것입니다. 하지만 전체 NDU 중에는 SnapMirror 전송이 수행되지 않습니다. 볼륨에 볼륨을 미러링하는 노드가 클러스터에 포함된 경우 이 방법을 사용해야 합니다.	아니요. 노드를 어떤 순서로든 업그레이드할 수 있습니다.
한 번에 하나의 대상 볼륨에 SnapMirror 작업을 일시 중단합니다.	특정 대상 볼륨에 대한 SnapMirror 전송을 일시 중지하고, 대상 볼륨이 포함된 노드(또는 HA 쌍)를 업그레이드하고, 소스 볼륨이 포함된 노드(또는 HA 쌍)를 업그레이드한 다음, 대상 볼륨에 대한 SnapMirror 전송을 다시 시작할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 원본 대상 및 소스 볼륨이 포함된 노드가 업그레이드되는 동안 다른 모든 대상 볼륨에 대한 SnapMirror 전송이 계속됩니다.	예.

SVM 피어링을 사용하려면 클러스터 전체에서 SVM 이름이 고유해야 합니다. "dataVerser.HQ" 또는 "mirorVserver.오프사이트"와 같이 고유한 FQDN(정규화된 도메인 이름)으로 SVM을 명명하는 것이 좋습니다. FQDN 명명 스타일을 사용하면 고유성을 더욱 쉽게 확인할 수 있습니다.

"ONTAP 개념"

무중단 업그레이드를 위해 **SnapMirror** 관계를 준비합니다

ONTAP의 무중단 업그레이드를 수행하기 전에 SnapMirror 작업을 중단하는 것이 좋습니다.

1. SnapMirror show 명령을 사용하여 각 SnapMirror 관계의 대상 경로를 결정합니다.
2. 각 대상 볼륨에 대해 향후 SnapMirror 전송 일시 중지 - 대상 경로 대상'을 일시 중지합니다

   SnapMirror 관계에 대한 활성 전송이 없는 경우 이 명령은 상태를 중지 상태로 설정합니다. 관계에 활성 전송이 있는 경우 전송이 완료될 때까지 상태가 정지 상태로 설정되고 상태가 정지 상태가 됩니다.

   이 예에서는 SVMvs0.example.com 에서 대상 볼륨 vol1과 관련된 전송을 중지했습니다.

```
cluster1::> snapmirror quiesce -destination-path vs0.example.com:vol1
```

3. 모든 SnapMirror 관계가 'napmirror show-status! Quiesced'로 중지되었는지 확인합니다

   이 명령은 _not_quiesced 인 SnapMirror 관계를 표시합니다.

   이 예에서는 모든 SnapMirror 관계가 정지된 상태를 보여줍니다.

```
cluster1::> snapmirror show -status !Quiesced
There are no entries matching your query.
```

4. 현재 SnapMirror 관계가 전송 중인 경우 다음 옵션 중 하나를 수행합니다.

옵션을 선택합니다	설명
ONTAP 업그레이드를 수행하기 전에 전송이 완료될 때까지 기다립니다.	전송이 완료될 때마다 관계는 정지됨 상태로 변경됩니다.
전송을 중지합니다. 'napmirror abort-destination-path destination-h' * 참고: * 로드 공유 미러 전송을 중단하는 경우에는 -foreground true 매개 변수를 사용해야 합니다.	이 명령은 SnapMirror 전송을 중지하고 대상 볼륨을 성공적으로 전송된 마지막 스냅샷 복사본으로 복원합니다. 관계가 정지 상태로 설정됩니다.

SnapMirror의 업그레이드 요구 사항

SnapLock에 대한 업그레이드 고려 사항

SnapLock는 특정 커널 버전이 잘못된 SnapLock 릴리즈로 검증된 경우 또는 해당 릴리즈에서 SnapLock가 비활성화된 경우에는 해당 커널 버전을 다운로드할 수 없습니다. 이러한 다운로드 제한은 노드에 SnapLock 데이터가 있는 경우에만 적용됩니다.

주요 업그레이드를 위해 모든 로드 공유 미러를 준비합니다

ONTAP 8.3에서 주요 업그레이드를 수행하기 전에 모든 로드 공유 미러 소스 볼륨을 마지막으로 업그레이드할 노드의 aggregate로 이동해야 합니다. 이렇게 하면 로드 공유 미러 대상 볼륨이 ONTAP의 이후 버전과 동일하거나 같은 버전인지 확인할 수 있습니다.

1. 모든 로드 공유 미러 소스 볼륨의 위치를 기록합니다.

   로드 공유 미러 소스 볼륨의 출처를 알면 주요 업그레이드 후 원래 위치로 쉽게 되돌릴 수 있습니다.

2. 로드 공유 미러 소스 볼륨을 이동할 노드와 애그리게이트를 결정합니다.
3. volume move start 명령을 사용하여 로드 공유 미러 소스 볼륨을 노드와 애그리게이트로 이동합니다.

업그레이드하기 전에 기존 외부 키 관리 서버 연결을 삭제합니다

ONTAP 9.2 이하 버전에서 NetApp 스토리지 암호화(NSE)를 사용하고 ONTAP 9.3 이상으로 업그레이드하는 경우 업그레이드를 수행하기 전에 CLI(Command Line Interface)를 사용하여 기존의 외부 키 관리(KMIP) 서버 연결을 삭제해야 합니다.

1. NSE 드라이브가 잠금 해제되고 열리며 기본 제조 보안 ID 0x0으로 설정되어 있는지 확인합니다.

   스토리지 암호화 디스크 show-disk *

2. 고급 권한 모드로 들어갑니다.

   세트 프리빌리지 고급

3. 기본 제조 보안 ID 0x0을 사용하여 SED(자체 암호화 디스크)에 FIPS 키를 할당합니다: 'Storage encryption disk modify - FIPS-key-id 0x0-disk *'
4. 모든 디스크에 FIPS 키 할당이 완료되었는지 확인합니다. 'Storage encryption disk show-status'
5. 모든 디스크에 대한 * mode * 가 data:'storage encryption disk show'로 설정되어 있는지 확인합니다
6. 구성된 KMIP 서버 '보안 키 관리자 표시'를 확인합니다
7. 구성된 KMIP 서버 'Security key-manager delete-address KMIP_IP_address'를 삭제합니다
8. 외부 키 관리자 구성인 "보안 키 관리자 삭제 - KMIP-config'를 삭제한다

   ⓘ 이 단계에서는 NSE 인증서가 제거되지 않습니다.

업그레이드가 완료된 후 KMIP 서버 연결을 다시 구성해야 합니다.

ONTAP 9.3 이상으로 업그레이드한 후 KMIP 서버 연결을 재구성합니다

넷그룹 파일이 모든 노드에 있는지 확인

넷그룹을 SVM(Storage Virtual Machine)에 로드한 경우 업그레이드 또는 되돌리기 전에 각 노드에 넷그룹 파일이 있는지 확인해야 합니다. 노드에서 넷그룹 파일이 누락되면 업그레이드 또는 복구가 실패할 수 있습니다.

"NFS 관리" 넷그룹에 대한 자세한 내용과 URI에서 넷그룹을 로드하는 방법에 대해 설명합니다.

1. 권한 수준을 Advanced:'Set-Privilege advanced'로 설정합니다
2. 각 SVM에 대한 넷그룹 상태를 'vserver services netgroup status'로 표시합니다
3. 각 SVM에 대해 각 노드에 동일한 넷그룹 파일 해시 값('vserver services name - service netgroup status')이 표시되는지 확인합니다

   이 경우 다음 단계를 건너뛰고 업그레이드 또는 되돌리기 작업을 진행할 수 있습니다. 그렇지 않으면 다음 단계를 진행하십시오.

4. 클러스터의 한 노드에서 netgroup 파일('vserver services netgroup load - vserver vserver vserver_name - source Uri')을 수동으로 로드합니다

이 명령은 모든 노드에서 넷그룹 파일을 다운로드합니다. 넷그룹 파일이 이미 노드에 있는 경우 해당 파일을 덮어씁니다.

가장 높은 보안을 위해 **TLS**를 사용하도록 **LDAP** 클라이언트를 구성합니다

대상 ONTAP 릴리즈로 업그레이드하기 전에 TLS를 사용하기 위해 LDAP 서버와의 보안 통신을 위해 SSLv3을 사용하여 LDAP 클라이언트를 구성해야 합니다. 업그레이드 후에는 SSL을 사용할 수 없습니다.

기본적으로 클라이언트와 서버 응용 프로그램 간의 LDAP 통신은 암호화되지 않습니다. SSL 사용을 허용하지 않고 TLS 사용을 적용해야 합니다.

1. 사용자 환경의 LDAP 서버가 TLS를 지원하는지 확인합니다.

   그렇지 않으면 계속 진행하지 마십시오. LDAP 서버를 TLS를 지원하는 버전으로 업그레이드해야 합니다.

2. SSL/TLS를 통한 LDAP가 활성화된 ONTAP LDAP 클라이언트 구성의 'vserver services name-service ldap client show'를 확인하십시오

   없는 경우 나머지 단계를 건너뛸 수 있습니다. 하지만 보안을 강화하기 위해 TLS를 통한 LDAP 사용을 고려해야 합니다.

3. 각 LDAP 클라이언트 구성에 대해 SSL에서 TLS를 사용하도록 허용하지 않습니다. 'vserver services name -service ldap client modify -vserver vserver_name -client -config ldap_client_config_name -allow -ssl false
4. LDAP 클라이언트에 대해 SSL 사용이 더 이상 허용되지 않는지 확인합니다. 'vserver services name-service ldap client show'

"NFS 관리"

세션 지향 프로토콜에 대한 고려 사항

클러스터 및 세션 중심 프로토콜은 업그레이드 중 특정 영역의 클라이언트 및 애플리케이션에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

세션 지향 프로토콜을 사용하는 경우 다음 사항을 고려하십시오.

- 중소기업

  SMBv3에서 지속적으로 사용 가능한(CA) 공유를 제공하는 경우 System Manager 또는 CLI를 통해 자동화된 무중단 업그레이드 방법을 사용할 수 있으며 클라이언트에서 중단이 발생하지 않습니다.

  SMBv1 또는 SMBv2와 함께 공유 또는 SMBv3과 비 CA 공유를 제공하는 경우 업그레이드 테이크오버 및 재부팅 작업 중에 클라이언트 세션이 중단됩니다. 업그레이드하기 전에 사용자에게 세션을 종료하도록 안내해야 합니다.

  자세한 내용은 을 참조하십시오 "TR-4100: SMB 파일 공유를 통한 무중단 운영 ONTAP 9.x".

  SMB를 통한 Hyper-V 및 SQL Server는 무중단 운영(NDO)을 지원합니다. SMB 솔루션을 통해 Hyper-V 또는 SQL Server를 구성한 경우, 애플리케이션 서버와 포함된 가상 머신 또는 데이터베이스는 ONTAP 업그레이드 중에 온라인 상태를 유지하고 지속적인 가용성을 제공합니다.

- NFSv4.x

  NFSv4.x 클라이언트는 정상 NFSv4.x 복구 절차를 사용하여 업그레이드 중에 발생한 연결 손실로부터 자동으로 복구합니다. 이 프로세스 중에 애플리케이션이 일시적으로 I/O 지연을 겪을 수 있습니다.

- NDMP

  상태가 손실되었으며 클라이언트 사용자가 작업을 재시도해야 합니다.

- 백업 및 복원

  상태가 손실되었으며 클라이언트 사용자가 작업을 재시도해야 합니다.

  > 업그레이드 도중이나 업그레이드 직전에 백업 또는 복원을 시작하지 마십시오. 이렇게 하면 데이터가 손실될 수 있습니다.

- 애플리케이션(예: Oracle 또는 Exchange)

  효과는 애플리케이션에 따라 다릅니다. 시간 초과 기반 응용 프로그램의 경우 시간 초과 설정을 ONTAP 재부팅 시간보다 길게 변경하여 부작용을 최소화할 수 있습니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.